

Урок 45. Задания 16, 23. Основы рекурсии.

Принцип вызова функцией самой себя, базовый случай остановки, стек вызовов.

Урок 46. Задание №16. Оптимизация и память рекурсии.

Кэширование `@functools.lru_cache(None)` и снятие лимита глубины `sys.setrecursionlimit()`.

Урок 47. Задания №19-21. Теория игр на бумаге.

Разбираем правила игры, понятие выигрышных и проигрышных позиций, строим «дерево ходов» на черновике для 1 и 2 куч.

Урок 48. Задания №19-21. Теория игр. Одна куча.

Написание рекурсивной функции `game(s, m)` для просчета шагов.

Урок 49. Задания 19-21. Теория игр. Две кучи.

Модификация функции для отслеживания состояния двух куч `game(a, b, m)`.

Урок 50. Задания №19-21. Игры со сложными правилами.

Учет нестандартных ходов (уменьшение кучи, деление, запрет повторяющихся ходов).

Урок 51. Задание №23. Траектория вычислений.

Рекурсивный подсчет путей перехода из числа A в число B через `f(curr, end)`.

Урок 52. Задание №23. Сложные траектории вычислений.

Введение условий обязательного посещения числа C и обхода «запрещенного» числа D .

Урок 53. Задание №24. Чтение строк-миллионников.

Безопасная загрузка больших текстов из файлов объемом более 1 000 000 символов.

Урок 54. Задание №24. Метод "скользящего окна" и два указателя.

Алгоритмы эффективного прохода по строкам за один цикл $O(N)$.

Урок 55. Задание №24. Регулярные выражения.

Составление шаблонов поиска подстрок через `re.findall()`.

Урок 56. Задание №24. Сложный анализ текста.

Алгоритмы отслеживания расстояний между редкими символами в строке.

ДЗ: Пробник №3.

Изученные задания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-21, 22, 23, 24, 25.

Урок 57. Разбор взлётов и падений.

Разбор домашнего задания. Повторение материала.